

PROJECT BASED LEARNING (PJBL)

SISTEM MANAJEMEN PARKIR KAMPUS OTOMATIS

○ ○ ○ ○

Kelompok 5





ANGGOTA KELOMPOK

1. Fariska Melsa Zalfa
(2501020145)
2. Nurul Hidayah
(2501020146)
3. Eza Nur Ardiva Putri
(2501020157)



PENDAHULUAN

Tempat parkir merupakan salah satu fasilitas penting yang mendukung aktivitas mahasiswa, dosen, dan staf di lingkungan kampus. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, kebutuhan akan sistem pengelolaan parkir yang baik juga semakin besar. Namun, pada banyak kampus proses pengelolaan parkir masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan kendaraan masuk dan keluar, sulit mengetahui kapasitas parkir yang masih tersedia, serta lambat dalam pencarian data kendaraan.

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan parkir dilakukan menggunakan sistem berbasis database yang mampu menyimpan seluruh data pengguna, kendaraan, area parkir, dan transaksi parkir secara terintegrasi. Dengan sistem ini, proses pengelolaan parkir menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan mampu menghasilkan laporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pihak kampus.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang database yang terintegrasi untuk mengelola data parkir?
2. Bagaimana membangun relasi antar tabel dan menerapkan normalisasi agar data konsisten?
3. Bagaimana menerapkan struktur tabel dan constraint untuk menjaga integritas data?

Tujuan

1. Merancang dan mengimplementasikan database menggunakan MySQL.
2. Mengelola data pengguna, kendaraan, area parkir, dan transaksi parkir secara terintegrasi.
3. Mengurangi redundansi data dan mempermudah penyimpanan, pencarian, serta pembuatan laporan parkir.



Batasan Masalah

1. Pembahasan hanya berfokus pada perancangan basis data Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis.
2. Meliputi analisis kebutuhan, ERD, normalisasi, desain tabel, relasi, dan implementasi SQL.
3. Tidak membahas pembuatan antarmuka (UI), aplikasi web/mobile, maupun perangkat keras seperti RFID, sensor, dan kamera.

Analisis Kebutuhan



FAKULTAS TEKNIK DAN
TEKNOLOGI KEMARITIMAN

Aktor Sistem

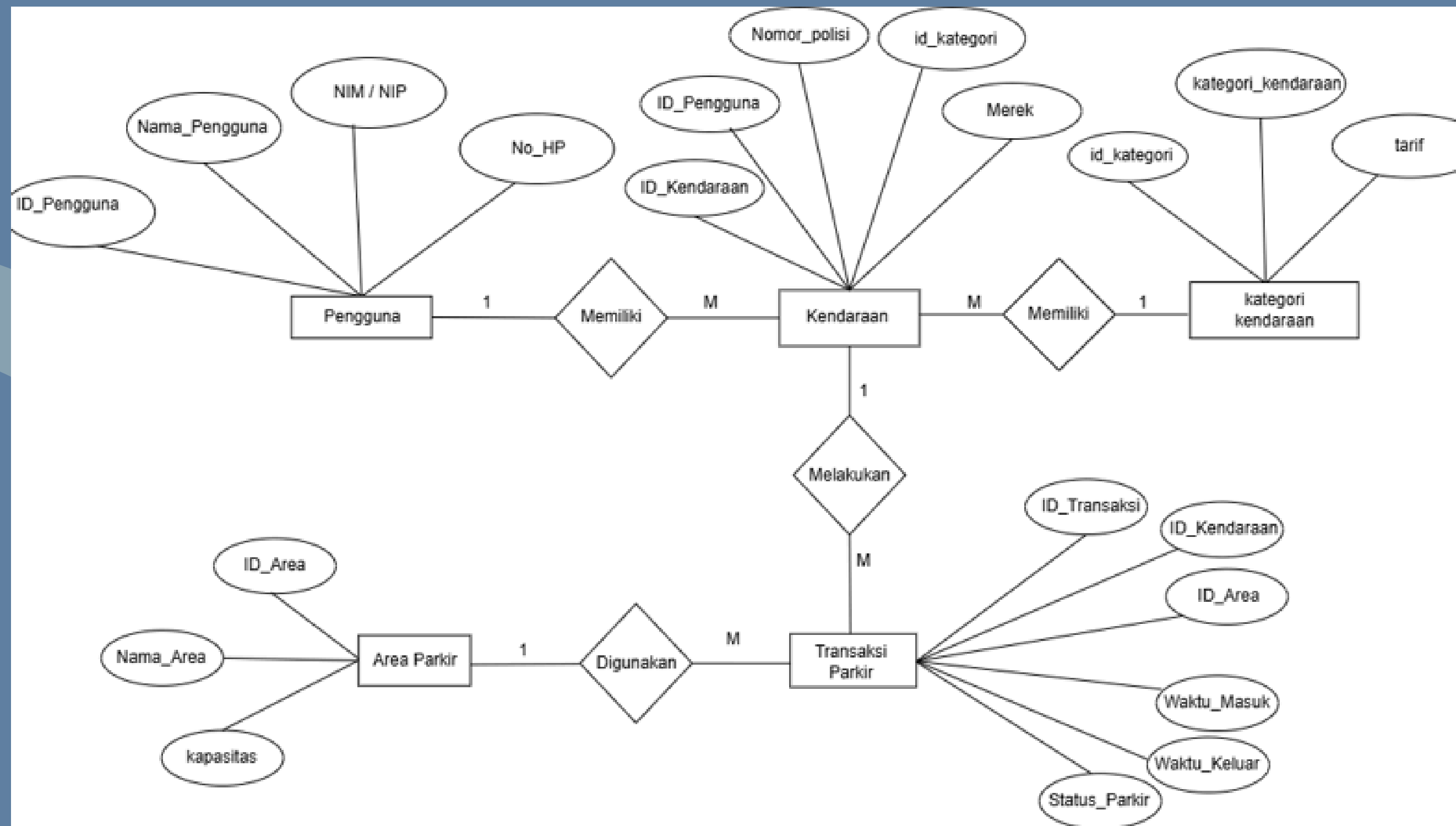
Sistem memiliki satu aktor utama yaitu pengguna parkir yang terdiri atas mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Pengguna dapat mendaftarkan kendaraannya sehingga seluruh aktivitas parkir dapat dicatat ke dalam database.

Kebutuhan Data

Database dirancang untuk mengelola lima jenis data utama, yaitu:

- Data Pengguna: ID pengguna, nama pengguna, jenis pengguna, NIM/NIP, dan nomor HP.
- Data Kategori Kendaraan: ID kategori, jenis kendaraan, dan tarif parkir.
- Data Kendaraan: ID kendaraan, ID pengguna, nomor polisi, dan merek kendaraan.
- Data Area Parkir: ID area, nama area, dan kapasitas parkir.
- Data Transaksi Parkir: ID transaksi, ID kendaraan, ID area, waktu masuk, waktu keluar, dan status parkir.

Entity Relationship Diagram (ERD)





NORMALISASI

1. UNF (Unnormalized Form)

Id_transaksi	Nama_pengguna	Jenis_pengguna	Nim/nip	No_hp	No_polisi	Jenis_kendaraan	merk	warna	Nama_area	kapasitas	Waktu_masuk	Waktu_keluar
1	Nurul	mahasiswa	2501020146	82109089900	BP1234XX	Motor	honda	hitam	Gedung A	100	08:00	12:00
2	Ahmad	mahasiswa	2501020146	82109089900	BP1254XX, BP9870PR	Motor, Mobil	honda	Hitam	Gedung A	100	09:00	14:00

2. 1NF (First Normal Form)

Id_transaksi	Nama_pengguna	Jenis_penggun	Nim/nip	No_hp	No_polisi	Jenis_kendaraan	Nama_area	Tarif	Waktu_masuk	Waktu_keluar
1	nurul	mahasiswa	2501020146	82109089900	BP1234XX	Motor	Upa bahasa	2000	08:00	12:00
2	ahmad	mahasiswa	2501020146	82109089900	BP1254XX	Motor	Gedung A	2000	09:00	14:00
3	ahmad	mahasiswa	2500000001	84201827301	BP9870PR	Mobil	Gedung A	5000	09:00	14:00



NORMALISASI

3. 2NF (Second Normal Form)

1. tabel pengguna

Id_pengguna	Nama_pengguna	Nim_nip	No_hp
1	Nurul	2501020146	82109089900
2	ahmad	2500000001	84201827301

2. Tabel kendaraan

Id_kendaraan	Id_pengguna	Nomor_polisi	Jenis_kendaraan
1	1	BP1234XX	Motor
2	2	BP1254XX	Motor
3	2	BP9870PR	Mobil

3. Transaksi Kendaraan

Id_transaksi	Id_kendaraan	Area_perkir	tarif	Jam_masuk	Jam_keluar
1	1	Upa bahasa	2000	08:00	12:00
2	2	Gedung A	2000	09:00	14:00
3	3	Gedung A	5000	09:00	14:00

Tahap 2NF memastikan bahwa seluruh atribut non-key bergantung sepenuhnya pada Primary Key. Data kemudian dipisahkan ke dalam beberapa tabel



NORMALISASI

4.1. 3NF (Third Normal Form)

1. tabel pengguna

Id_pengguna	Nama_pengguna	Nim_nip	No_hp
1	Nurul	2501020146	82109089900
2	ahmad	25000000001	84201827301

2. Tabel Kategori Kendaraan

Id_kendaraan	Kategori_kendaraan	tarif
1	Motor	2000
2	Mobil	5000

3. Tabel Kendaraan

Id_kendaraan	Id_pengguna	Nomor_polisi	Jenis_kendaraan
1	1	BP1234XX	Motor
2	2	BP1254XX	Motor
3	2	BP9870PR	Mobil

4. Tabel Area Parkir

Id_area	Nama_area	Kapasitas
1	Upa bahasa	100
2	Gedung A	200

5. Transaksi Kendaraan

Id_transaksi	Id_kendaraan	Area_perkir	tarif	Jam_masuk	Jam_keluar
1	1	Upa bahasa	2000	08:00	12:00
2	2	Gedung A	2000	09:00	14:00
3	3	Gedung A	5000	09:00	14:00

Pada tahap ini ketergantungan transitif dihilangkan dengan memisahkan data yang tidak bergantung langsung pada Primary Key.



STRUKTUR TABEL BERDASARKAN 3NF



Pengguna

id_pengguna (PK), nama_pengguna,
jenis_pengguna, nip_nim, no_hp



Kategori kendaraan

id_kategori (PK), kategori_kendaraan, tarif



Kendaraan

id_kendaraan (PK), id_pengguna (FK),
id_kategori(FK) nomor_polisi, jenis_kendaraan,
merk



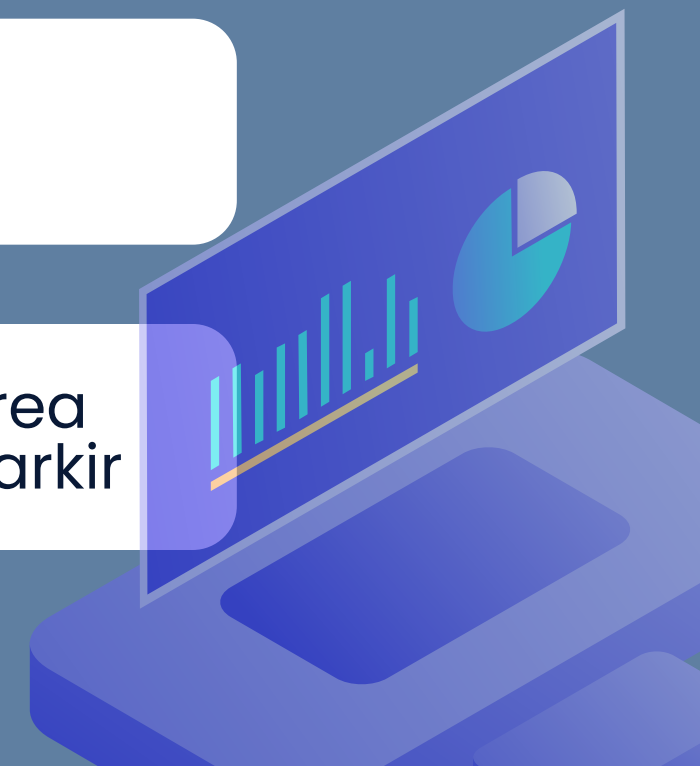
Area Parkir

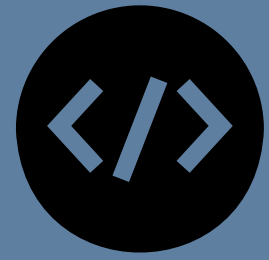
id_area (PK), nama_area, kapasitas



Transaksi Parkir

id_transaksi (PK), id_kendaraan (FK), id_area
(FK), waktu_masuk, waktu_keluar, status_parkir





IMPLEMENTASI SQL DDL



FAKULTAS TEKNIK DAN
TEKNOLOGI KEMARITIMAN

Fungsi DDL dalam Sistem yaitu Membuat struktur database, Menentukan tipe data setiap atribut, Menentukan Primary Key dan Foreign Key, Membentuk relasi antar tabel.
contoh:

```
CREATE DATABASE db_parkir_kampus;
```

```
CREATE TABLE pengguna (  
  id_pengguna INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nama_pengguna VARCHAR(255) NOT NULL,  
  jenis_pengguna ENUM('Mahasiswa','Dosen','Staff'),  
  nip_nim VARCHAR(20) UNIQUE,  
  no_hp VARCHAR(15)  
);
```



Primary Key

Setiap tabel memiliki id unik sebagai identitas utama.



Foreign Key

Constraint relasi antar tabel (pengguna, kategori, area, kendaraan).



5 Tabel Inti

pengguna, kategori_kendaraan, kendaraan, area_parkir, transaksi_parkir.



SQL



Skenario Pengujian



FAKULTAS TEKNIK DAN
TEKNOLOGI KEMARITIMAN

SELECT *

Menampilkan seluruh data pengguna, kendaraan, & area parkir

COUNT + GROUP BY

Menghitung jumlah transaksi berdasarkan status parkir

ORDER BY

Mengurutkan kapasitas (DESC) & nama pengguna (ASC)

SUM

Menghitung total kapasitas area parkir

RIGHT / LEFT JOIN

Menggabungkan data pengguna, kendaraan & area parkir

UPDATE / DELETE

Mengubah status transaksi & menghapus data area parkir



Contoh Query SQL

Jumlah Transaksi per Status

```
CREATE VIEW v_jumlah_transaksi AS  
SELECT status_parkir, COUNT(*) AS jumlah  
FROM transaksi_parkir  
GROUP BY status_parkir;
```

RIGHT JOIN Pengguna & Kendaraan

```
CREATE VIEW v_right_join AS SELECT  
pengguna.nama_pengguna,  
kendaraan.nomor_polisi, kendaraan.merk FROM  
kendaraan
```

Update status parkir

```
UPDATE transaksi_parkir  
SET status_parkir = 'Selesai' WHERE  
id_transaksi = 7;
```

Total Kapasitas Parkir

```
CREATE VIEW v_total_kapasitas AS  
SELECT SUM(kapasitas) AS total_kapasitas  
FROM area_parkir;
```




Kesimpulan & Saran



Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi database Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dirancang menggunakan basis data relasional yang terstruktur dan terintegrasi. Perancangan database dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD), normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF), serta implementasi tabel dan relasi menggunakan MySQL. Struktur database yang dihasilkan mampu mengelola data pengguna, kategori kendaraan, kendaraan, area parkir, dan transaksi parkir dengan baik serta menjaga integritas data melalui penggunaan primary key dan foreign key.

Saran:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur perhitungan otomatis biaya parkir berdasarkan durasi parkir dan tarif kendaraan.
2. Pengelolaan data pengguna dapat ditingkatkan dengan menambahkan validasi agar data lebih akurat, konsisten, dan terhindar dari duplikasi.
3. Penambahan indeks (index) pada atribut yang sering digunakan dalam pencarian untuk meningkatkan performa database.